

Straddle Breakeven Probability Lab

跨式策略損益兩平機率研究：以波動率壓縮與機率校準模型為核心

Phase 1 研究報告：市場事件研究 (Market Event Research)

重要聲明 (Data Tier Disclaimer)

本報告為 Phase 1 (市場事件研究) 成果，僅使用標的股價資料 (SPY, QQQ)，完全未使用選擇權資料。因此本報告不構成、也不宣稱驗證了 Long Straddle 策略的真實獲利能力，正確定位為 price-only 階段的 breakeven-event 研究，尚未涉及 option premium。

1. 資料與方法

- 標的：SPY, QQQ
- 資料來源：Yahoo Finance (yfinance) · 日線 OHLCV + Adjusted Close
- 資料期間：2005-01-03 至 2026-08-07 (5,433 個交易日)
- 資料層級：MVP tier — 僅標的價格資料

2. 研究假說 H1

H1：當過去 20 日 realized volatility 位於歷史低分位，且 Bollinger Band width 較低時，未來 10 日或 20 日的絕對報酬較高。

Compression regime 定義：rv_20_percentile <= threshold 且 bb_width_percentile <= threshold (主要設定 threshold = 20th percentile · 10th / 30th percentile 作為穩健性檢查)。

3. 主要結果 (SPY, 20th percentile, 20D horizon)

統計量	數值
觀察數 (compression / normal)	606 / 4,536
平均未來 20 日絕對報酬 (compression)	2.90%
平均未來 20 日絕對報酬 (normal)	3.52%
平均差異 (compression - normal)	-0.63% (95% bootstrap CI: [-0.81%, -0.44%])
Welch's t-test	t = -6.64, p = 4.85e-11
Mann-Whitney U test	p = 0.018
Benjamini-Hochberg (12 規格聯合檢定)	拒絕虛無假設 (reject)
P(大幅波動 compression)	17.3%
P(大幅波動) 無條件機率	26.1%
Probability ratio	0.66

結論：H1 在本樣本中被拒絕，且方向與假說相反。波動壓縮狀態下，未來 20 日絕對報酬不僅沒有變大，反而顯著更小；壓縮狀態下出現大幅波動的機率只有無條件機率的66%，而非更高。

4. 穩健性分析 (12 規格全部同方向)

對 2 個標的 x 2 個預測期間 x 3 個 compression 門檻，共 12

個規格全部執行相同檢定，全部方向一致並經 Benjamini-Hochberg 校正後達統計顯著。

Ticker	Horizon	Thresh.	Mean diff	Welch p	P(large comp)	P(large) uncond
SPY	10D	10%	-0.67%	8.1e-13	12.8%	26.0%
SPY	10D	20%	-0.59%	8.2e-18	16.5%	26.0%
SPY	10D	30%	-0.57%	2.8e-20	18.1%	26.0%
SPY	20D	10%	-0.89%	6.8e-13	12.8%	26.1%
SPY	20D	20%	-0.63%	4.8e-11	17.3%	26.1%
SPY	20D	30%	-0.67%	8.9e-16	17.9%	26.1%
QQQ	10D	10%	-0.59%	2.0e-06	18.9%	25.6%
QQQ	10D	20%	-0.30%	3.0e-03	23.1%	25.6%
QQQ	10D	30%	-0.40%	3.2e-07	20.9%	25.6%
QQQ	20D	10%	-0.58%	1.6e-03	23.5%	25.6%
QQQ	20D	20%	-0.63%	1.7e-06	21.4%	25.6%
QQQ	20D	30%	-0.70%	2.7e-11	19.5%	25.6%

5. 圖表

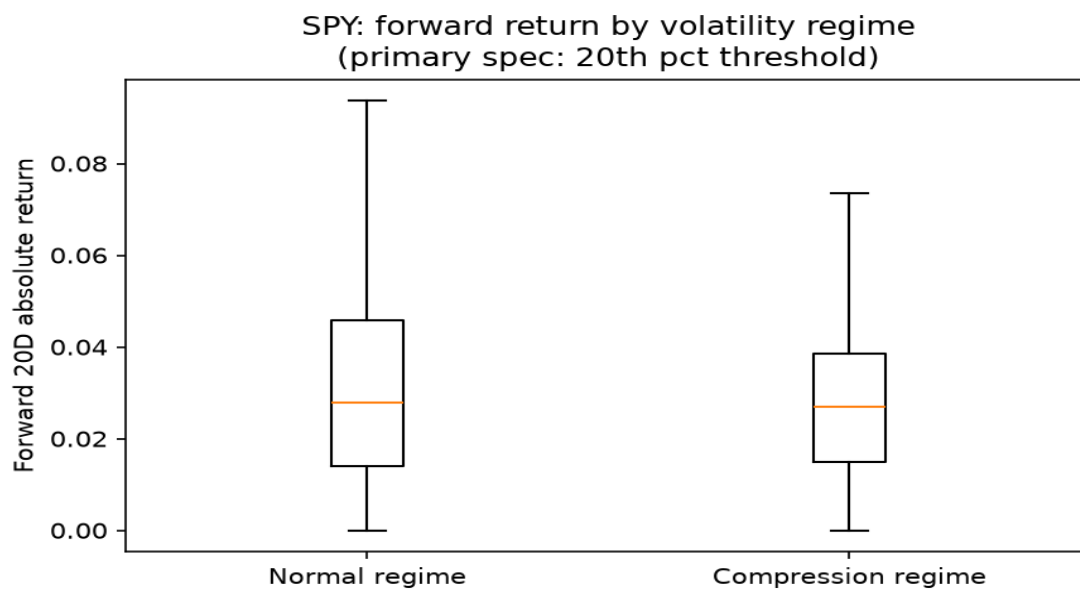


圖 1 : Compression vs normal regime 未來 20 日絕對報酬分布

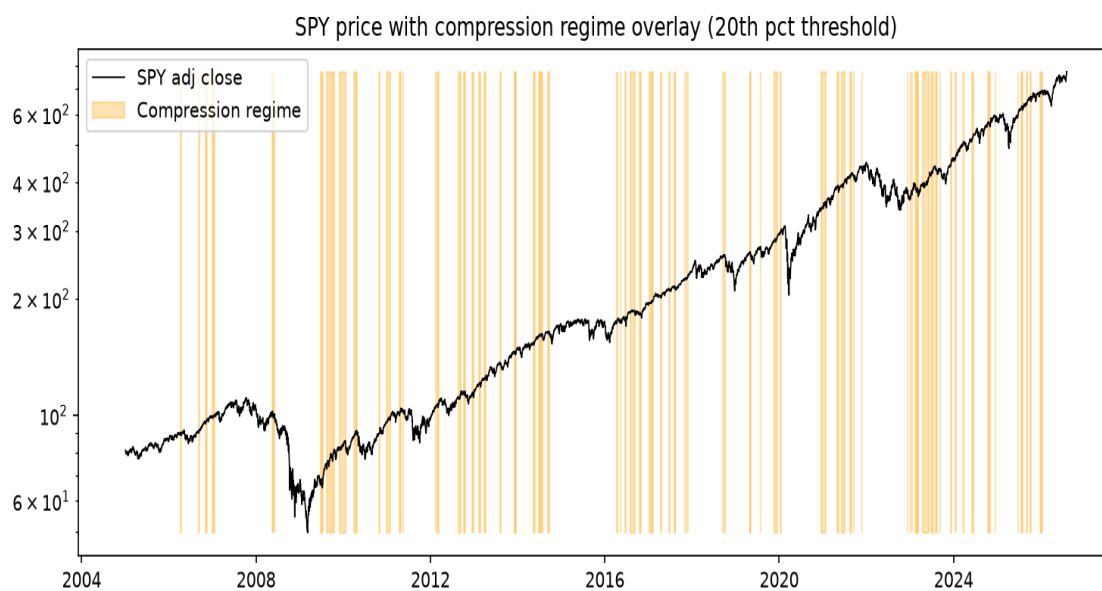


圖 2 : SPY 價格走勢與 compression regime 標記

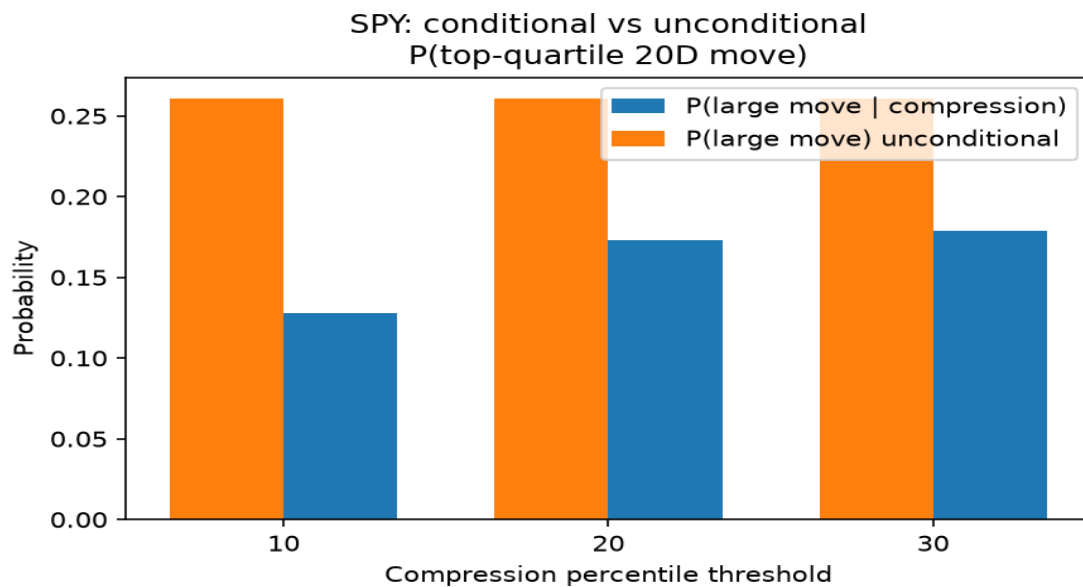


圖 3：三種門檻下條件機率 vs 無條件機率

6. 解讀

低波動狀態在統計上具有相當的持續性（volatility clustering / persistence）：波動率低的時期，後續一段時間的波動率傾向於維持偏低，而非立即反轉為大幅波動，這與GARCH類波動率聚集現象一致，但與「壓縮後必噴出」的交易直覺相反。

這不代表整條研究鏈失敗：真正與策略有關的是 H2（能否突破選擇權隱含的 breakeven 門檻），因為門檻本身由目前已支付的權利金（隱含波動率）決定——此問題須留到 Phase 2（取得真實選擇權資料後）才能檢驗。

7. 下一步

Phase 2 需要真實歷史選擇權資料（bid/ask, IV, OI, delta），以建立真正的 breakeven 門檻、計算扣除交易成本後的真實 PnL，並重新檢驗 H2。